La Informática de Gestión y la Necesidad de los Sistemas ERP

Módulo de Sistemas de Gestión Empresarial (SGE) - Sesión 1 - 2º DAM

Universidad San Pablo CEU

Gemini Notebook

Hoja de Ruta de la Sesión

1. Evolución Histórica

De la calculadora al software corporativo.

2. El Problema del Aislamiento

Caos de las bases de datos desconectadas.

3. El Concepto ERP

Orquestación y centralización de procesos.

4. Arquitectura y Beneficios

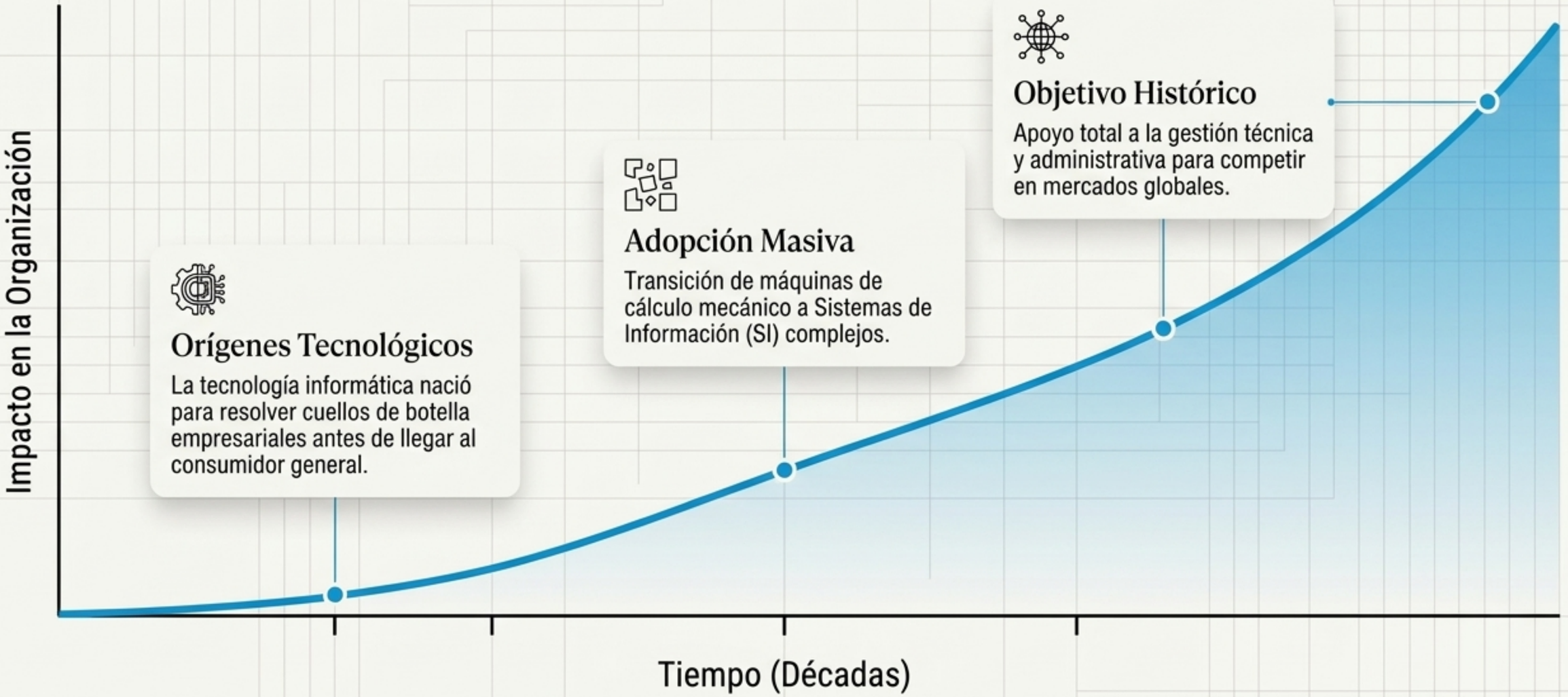
Estructura técnica y valor de negocio.

5. El Futuro y Odoo

Convergencia y stack tecnológico.

Gemini Notebook

La Evolución de las TIC en la Empresa



Gemini Notebook

Cambio de Paradigma: De Operarios a Estrategas

Rol Operativo

Automatización Rutinaria

- Preocupación exclusiva por cuestiones técnicas.
- Control de inventarios básicos.
- Cálculo matemático de nóminas.
- El software actúa como una simple herramienta de trabajo.

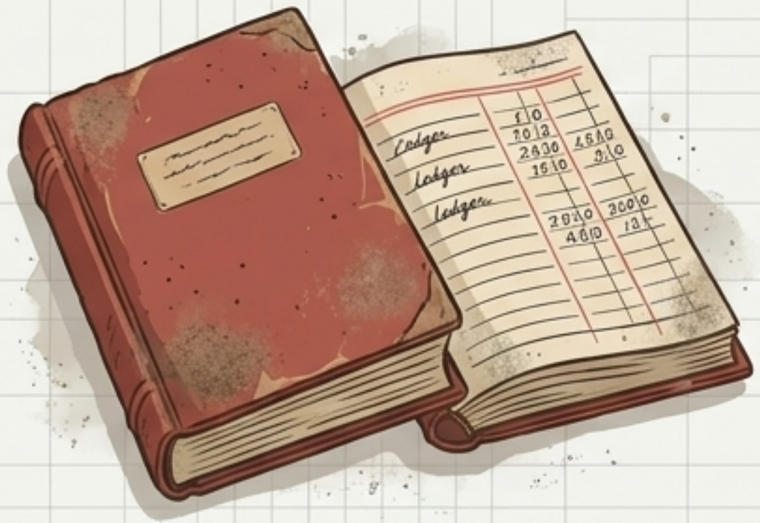
Rol Estratégico

Inteligencia de Negocio

- Los sistemas afectan las decisiones directivas.
- Planificación y proyección de la producción.
- Generación de nuevos modelos de negocio.
- El software es un factor competitivo fundamental.

Gemini Notebook

Años 60s y 70s: El Primer “Algoritmo” Empresarial



SQL Database

ID	Fecha	Concepto	Debe	Haber
1	20/20/00	Concepto 1	1,000.00	
2	20/20/01	Concepto 2		310.00
3	20/20/01	Concepto 3		1,000.00
4	20/20/07	Concepto 4	2,500.00	
5	20/20/03	Concepto 5		
6	20/20/20	Concepto 6		
7	25/20/99	Items	50.00	
8	25/20/10	Itaber	10.00	

Software Contable

Las primeras aplicaciones empresariales se centraron en la contabilidad, marcando el inicio de los sistemas de gestión.

Lógica Rígida

Las normas contables son leyes definidas por los gobiernos. Al ser reglas matemáticas estrictas, fueron el primer proceso fácil de informatizar.

Primeras Integraciones

Pronto surgió la necesidad de vincular la contabilidad con la gestión administrativa (facturas, cobros y pagos) para aumentar la productividad.

Gemini Notebook

Años 80s: Modelando el Mundo Físico

3. MRP II (Manufacturing Resources Planning)

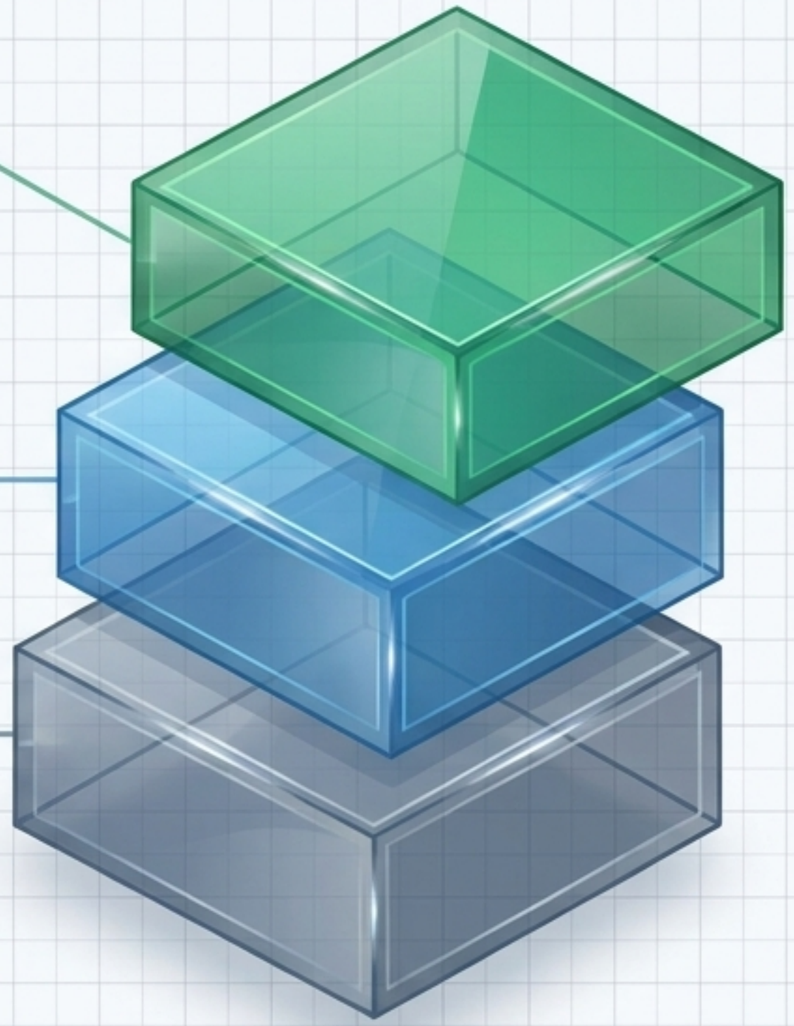
Se integran los recursos y capacidades de fabricación: tiempo, maquinaria y restricciones del taller.

2. MRP (Material Requirements Planning)

Se añade la planificación mediante el Programa Maestro de Producción (PMP) y las listas de materiales (BOM).

1. ICS (Inventory Control Systems)

Control de stock, consumos y valoración de inventario en el almacén.



Gemini Notebook

El Problema: Las “Islas de Información”

Sistemas de información fragmentados operando como silos independientes, sin un lenguaje común.

Gemini Notebook

El Costo Operativo de la Desconexión

Duplicidad de Datos

Múltiples departamentos introducen los mismos datos repetidamente en distintos formatos y sistemas.

Incoherencia

Ventas registra un stock de 10 unidades, mientras que Almacén registra 2. ¿Quién tiene la razón?

Errores Humanos

La transferencia manual de datos requiere adaptaciones constantes y genera fallos críticos e indetectables.

Pérdida de Tiempo

Constantes ineficiencias y cuellos de botella generados por la necesidad de conciliar la información cruzada.

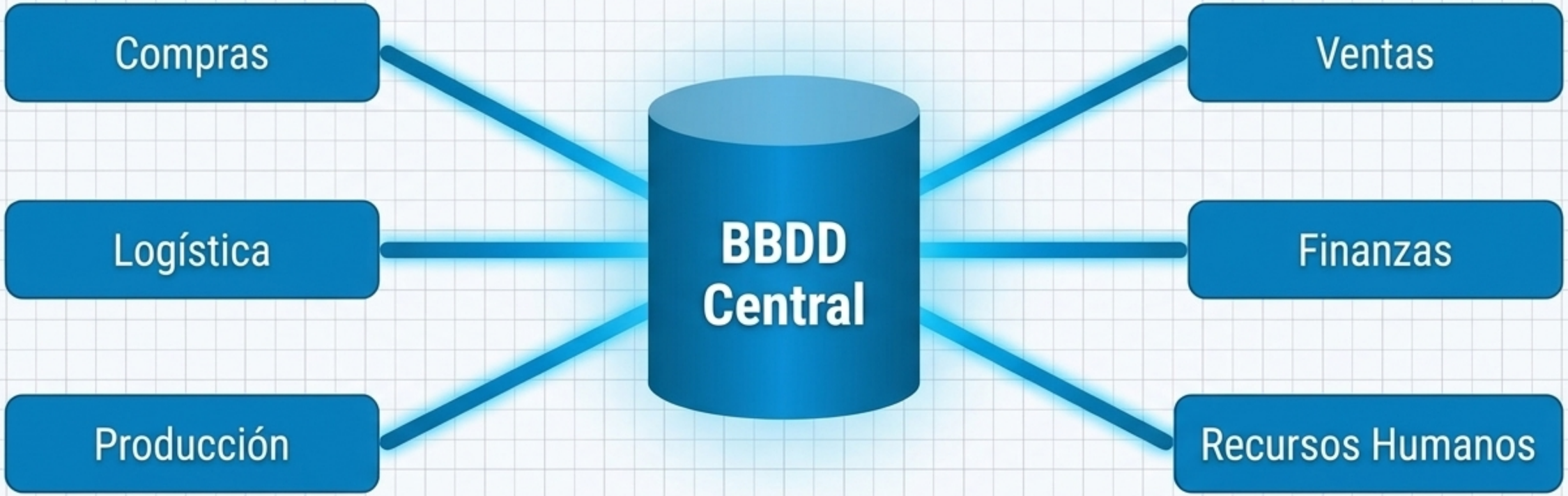
Gemini Notebook

La Información como Activo Estratégico

"Las decisiones empresariales, ya sea en una PYME o en una multinacional, solo son tan buenas como la base de datos técnica en la que se apoyan.

Gemini Notebook

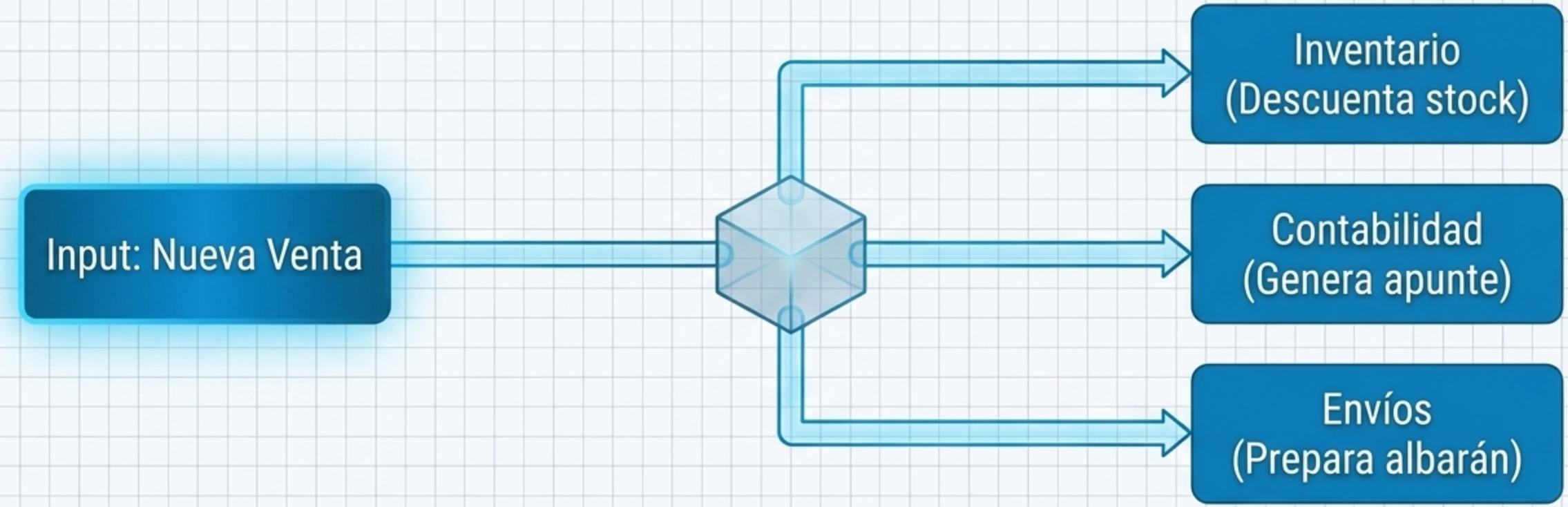
¿Qué es un ERP? (Enterprise Resource Planning)



Un sistema de información integrado de gestión empresarial que centraliza, automatiza y orquesta todos los procesos operativos y flujos de información de una compañía.

Gemini Notebook

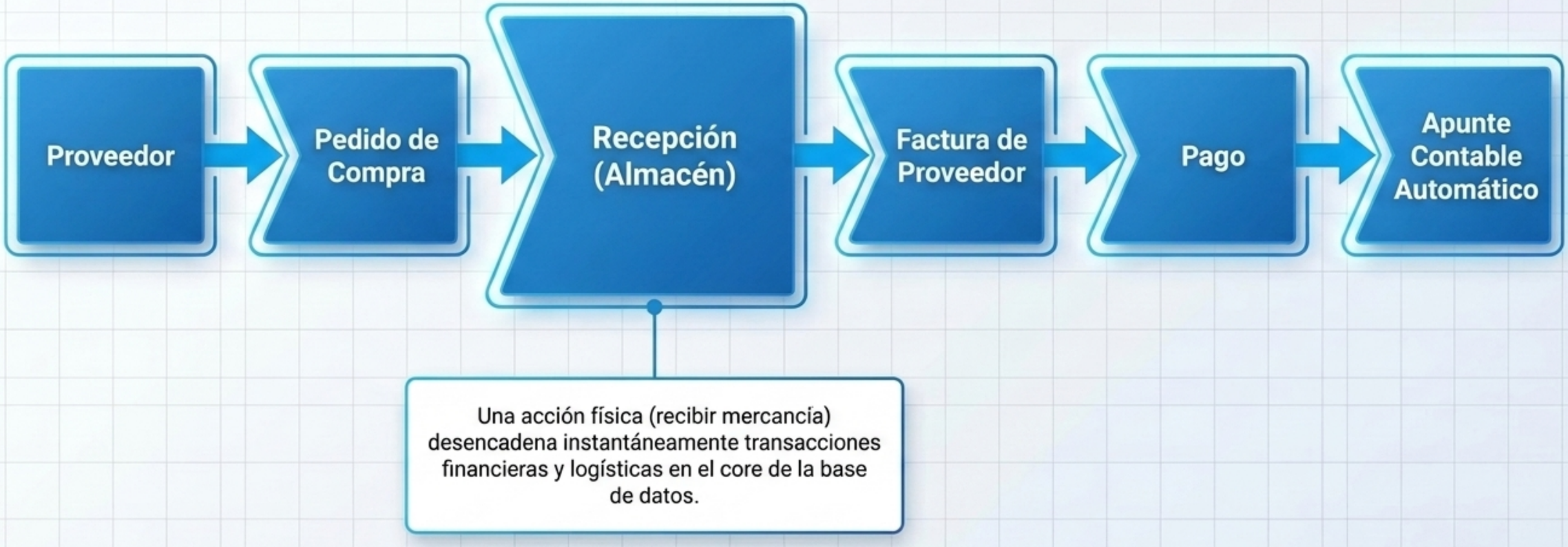
El Pilar Fundamental: El “Dato Único”



[PRINCIPIO_SSOT]: Single Source of Truth
El dato se introduce una sola vez. La información está disponible en ese mismo instante para toda la empresa, eliminando redundancias y sincronizaciones nocturnas.

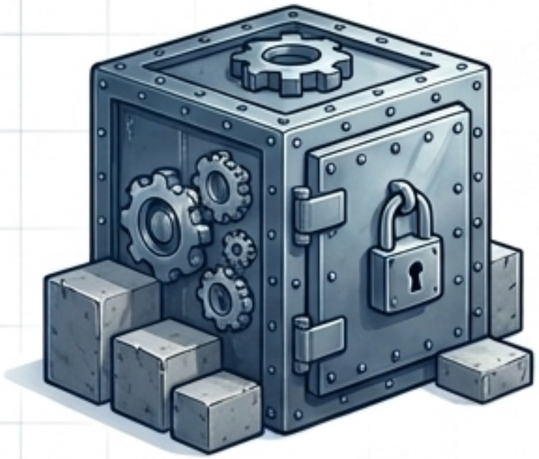
Gemini Notebook

Arquitectura del Flujo de Datos Integrado



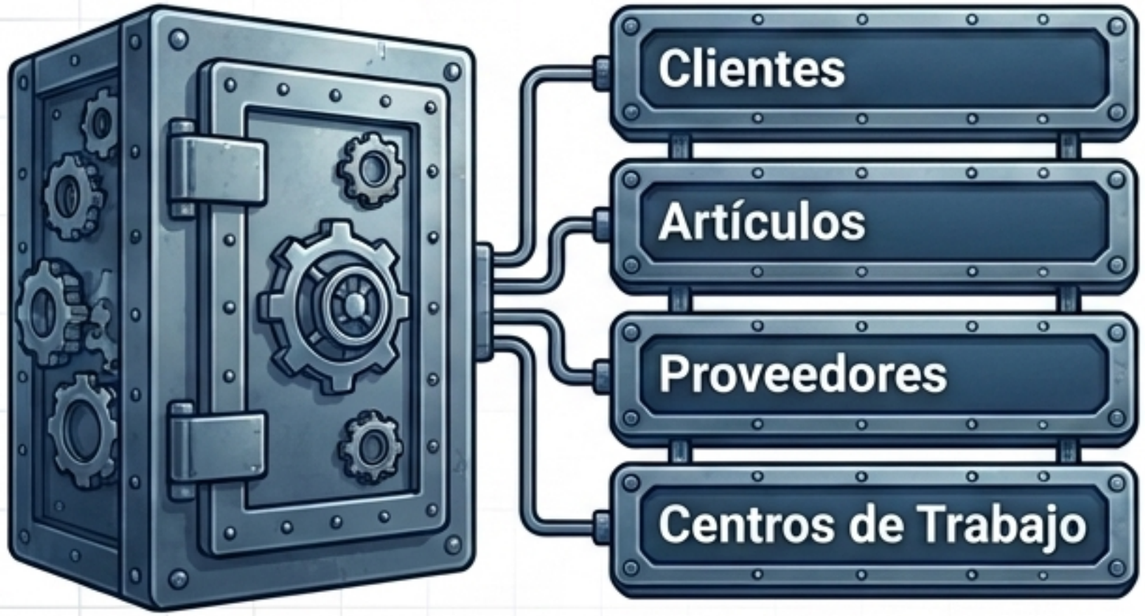
Gemini Notebook

Arquitectura Técnica: Tablas Maestras vs. Dinámicas



Tablas Maestras (Estáticas)

Entidades de negocio fundamentales.
Requieren parametrización jerárquica inicial.

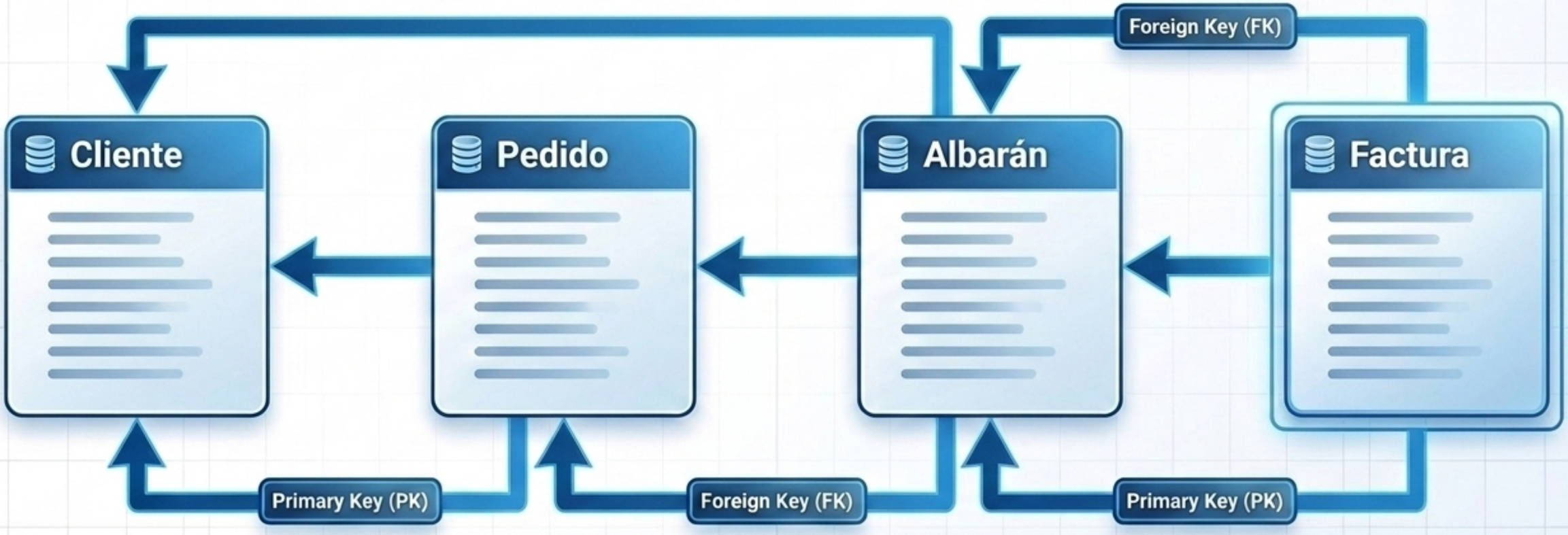


Tablas Dinámicas (Transaccionales)

Operaciones del día a día.
Alto volumen de inserciones.
Maximizan eficiencia leyendo datos de las tablas maestras.

Gemini Notebook

Trazabilidad, Navegabilidad y Auditoría



Navegabilidad Relacional

- Capacidad técnica de moverse entre tablas fuertemente relacionadas (ej. PostgreSQL) rastreando el ciclo de vida del negocio.

Auditoría de Datos

- Registro inmutable y control estricto que determina quién hizo qué modificación, cuándo se ejecutó y desde qué IP.

Gemini Notebook

El Retorno de Inversión (ROI) del ERP

Productividad

Automatización drástica de tareas rutinarias y eliminación absoluta de procesos manuales duplicados.

Eficiencia Operativa

Información centralizada, flujos de trabajo (workflows) instantáneos y transición real hacia oficinas sin papel.

Control y Seguridad

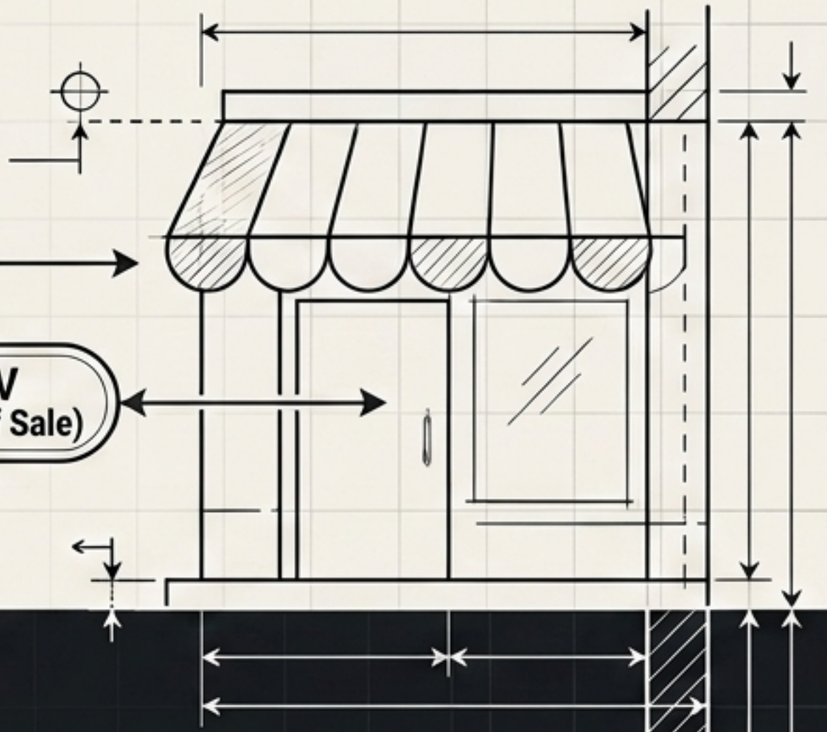
Decisiones gerenciales basadas en datos reales, auditados y exactos a través de herramientas de Business Intelligence.

Gemini Notebook

Mapa de Cobertura: Back Office vs. Front Office

Front Office (Gestión Externa)

Cara al cliente. La interfaz con el mundo.



- Ventas
- Marketing
- Atención al Cliente
- E-commerce
- TPV (Point of Sale)

Back Office (Gestión Interna)

Detrás del escenario. El motor operativo.

- Contabilidad
- Finanzas
- Compras
- Almacén
- Recursos Humanos
- Producción

Gemini Notebook

El ERP en el Mundo Real: Casos de Éxito

Real Betis Balompié

Sector Deportivo

- **Reto:** Sustituir ContaPlus por un sistema de control financiero total.
- **Solución:** Ciclo completo de compras/ventas.
- **Integración:** API conectada a la web corporativa y al software de LaLiga.
- **Tiempo de selección:** Solo 1 mes de implantación.

Corporación RTVE

Sector Media & Broadcasting

- **Reto:** Gestión de Facility Management para todos sus inmuebles (FAMA AFM).
- **Solución:** Modelo Cloud computing (SaaS).
- **Características:** Geolocalización de centros y trazabilidad de actividades.
- **Integración:** Conexión total con el core de SAP corporativo.

Gemini Notebook

La Tendencia Actual: Convergencia ERP + CRM

Gemini Notebook

Nuestra Plataforma: Arquitectura de Odoo ERP

Frontend <Cliente Web Moderno>

Entorno de desarrollo adaptable y accesible mediante navegador web.

Backend Stack <Python>

Lógica de negocio y desarrollo del lado del servidor.

Estructura <Arquitectura Modular>

Instalación de aplicaciones (Sales, Inventory, Accounting) según el modelo de negocio.

Database Engine <PostgreSQL>

Mapeo ORM: Many2one -> Foreign Key / Char -> VARCHAR

Gemini Notebook

Conclusiones y Próximos Pasos

Puntos Clave de la Sesión

La información centralizada (SSOT) es el motor innegociable de la empresa moderna.

El software ha evolucionado: ya no solo asiste operativamente, sino que define la estrategia del negocio.

La arquitectura relacional y modular permite escalar desde una pequeña PYME hasta una corporación multinacional.

Enlace a la Sesión 2

Análisis del mercado tecnológico, evaluación de tipos de licencias (Open Source vs. Propietario) y preparación para el despliegue del sistema Odoo.

Gemini Notebook